

تمرین سیزدهم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

۱ تمرین اول: محاسبه سطح زیر منحنی $y = x^2 - 3x + 11$

در این بخش، هدف محاسبه مساحت زیر منحنی تابع $f(x) = x^2 - 3x + 11$ در بازه $x \in [-4, 5]$ به دو روش عددی دوزنقه‌ای و تصادفی مونت‌کارلو است.

۱.۱ مقدار دقیق و تحلیلی انتگرال

برای سنجش دقت روش‌ها، انتگرال معین تابع را به صورت تحلیلی محاسبه می‌کنیم:

$$I = \int_{-4}^5 (x^2 - 3x + 11) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 11x \right]_{-4}^5 = 148.5$$

۲.۱ الف) روش عددی دوزنقه‌ای (Trapezoidal Rule)

در این روش، بازه $[-4, 5]$ به n زیربازه مساوی با طول گام $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ تقسیم می‌شود. مساحت تقریبی زیر منحنی از مجموع مساحت دوزنقه‌ها به دست می‌آید:

$$\text{Area}_{\text{trap}} \approx \frac{\Delta x}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

۳.۱ ب) روش مونت‌کارلو (Monte Carlo Method)

برای محاسبه مساحت به روش مونت‌کارلو:

۱. یک مستطیل محیطی (Bounding Box) تعریف می‌کنیم که بازه افقی آن $[-4, 5]$ و ارتفاع آن برابر با بیشترین مقدار تابع در این بازه باشد: $y_{\max} = f(-4) = 39$.

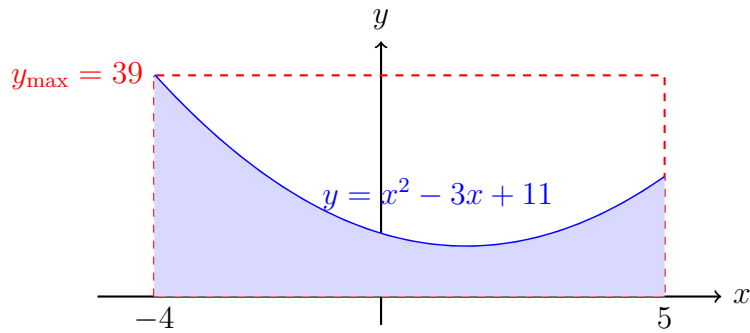
۲. مساحت کل مستطیل محیطی برابر است با: $S_{\text{box}} = (5 - (-4)) \times 39 = 9 \times 39 = 351$.

۳. تعداد N نقطه تصادفی (X_i, Y_i) با توزیع یکنواخت در این مستطیل تولید می‌شود.

۴. شرط قرارگیری نقطه زیر منحنی عبارت است از: $Y_i \leq f(X_i)$.

۵. برآورد مساحت با ضرب نسبت نقاط موفق در مساحت مستطیل به دست می‌آید:

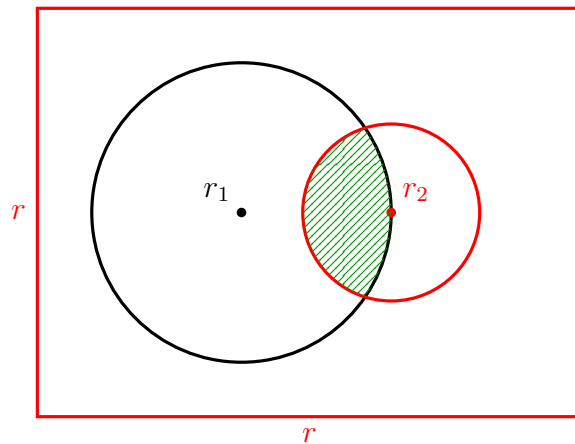
$$\text{Area}_{\text{MC}} \approx S_{\text{box}} \times \frac{N_{\text{curve under}}}{N}$$



شکل ۱: منحنی تابع $y = x^2 - 3x + 11$ و مستطیل محیطی مونت کارلو

۲ تمرین دوم: محاسبه مساحت ناحیه مشترک دو دایره

در این مسئله، هدف محاسبه مساحت ناحیه تقاطع (اشتراک) دو دایره درون یک کادر مستطیلی به روش مونت کارلو است.



شکل ۲: نمای هندسی دو دایره متقاطع و ناحیه هاشور خورده مشترک

۱.۲ الگوریتم مونت کارلو برای ناحیه متقاطع

۱. تعیین کادر محیطی (Bounding Box): کادر مستطیلی کل فضای دو دایره را پوشش می دهد. اگر دایره اول با مرکز (x_1, y_1) و شعاع r_1 و دایره دوم با مرکز (x_2, y_2) و شعاع r_2 باشد، حد بالایی و پایینی کادر عبارتند از:

$$x_{\min} = \min(x_1 - r_1, x_2 - r_2), \quad x_{\max} = \max(x_1 + r_1, x_2 + r_2)$$

$$y_{\min} = \min(y_1 - r_1, y_2 - r_2), \quad y_{\max} = \max(y_1 + r_1, y_2 + r_2)$$

۲. محاسبه مساحت کادر: $S_{\text{box}} = (x_{\max} - x_{\min}) \times (y_{\max} - y_{\min})$.

۳. شرایط موفقیت نقطه تصادفی (X, Y) : یک نقطه تصادفی در ناحیه هاشور خورده قرار دارد اگر و فقط اگر به طور همزمان درون هر دو دایره باشد:

$$(X - x_1)^2 + (Y - y_1)^2 \leq r_1^2 \quad \text{and} \quad (X - x_2)^2 + (Y - y_2)^2 \leq r_2^2$$

۴. تخمین مساحت اشتراک:

$$\text{Area}_{\text{intersection}} \approx S_{\text{box}} \times \frac{N_{\text{circles both in}}}{N}$$

۳ مقایسه روش‌ها

روش‌های عددی کلاسیک (مانند روش دوزنقه‌ای) برای توابع یک‌بعدی و پیوسته بسیار سریع و دقیق هستند. اما برای هندسه‌های غیرمنظم یا اشکال دوبعدی و چندبعدی که مرزهای پیچیده دارند (مانند ناحیه اشتراک دو دایره)، روش مونت‌کارلو انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای دارد، چرا که تنها با بررسی یک شرط هندسی ساده برای هر نقطه، مساحت دقیق تقریب زده می‌شود.